



Tecnológico de Monterrey

Reflexión individual sobre el desarrollo de competencias.

STC0205 Elaboración de prueba de software

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

26/05/2026

Durante el desarrollo del proyecto Financiamiento Sentinel participé en actividades relacionadas con la validación de requerimientos y el aseguramiento de la calidad del software. A través de la elaboración y ejecución de pruebas pude comprender la importancia de verificar que cada funcionalidad implementada cumpliera con los requisitos definidos previamente y con las necesidades planteadas por el socio formador. Estas actividades permitieron identificar errores de manera temprana, corregir defectos y mejorar continuamente la experiencia de los usuarios que interactúan con la plataforma.

Como parte del proceso de pruebas, se aplicó una metodología basada en la transformación de requisitos y casos de uso en casos de prueba. Para ello se utilizaron técnicas como clases de equivalencia, valores frontera y escenarios alternos, permitiendo diseñar pruebas estructuradas para validar distintos comportamientos del sistema. Estas técnicas fueron aplicadas en funcionalidades clave como el inicio de sesión, el registro de clientes, el registro de operaciones financieras y la consulta de alertas. Gracias a este enfoque fue posible evaluar tanto escenarios exitosos como situaciones de error, asegurando que el sistema respondiera correctamente en diferentes condiciones.

Durante el diseño de los casos de prueba se definieron entradas específicas, resultados esperados y criterios de validación para cada funcionalidad. Por ejemplo, se validó que un usuario con credenciales correctas pudiera acceder al sistema y recibir un token de autenticación, mientras que una contraseña incorrecta generara un error de acceso. También se verificó que el registro de clientes rechazara RFC duplicados y que las operaciones financieras no permitieran montos negativos. Estas pruebas ayudaron a comprobar que las reglas de negocio establecidas durante el análisis de requisitos se encontraran correctamente implementadas dentro del sistema.

Asimismo, desarrollé una comprensión más profunda sobre los procesos utilizados para implementar pruebas unitarias y pruebas de caja blanca. A través del análisis de validaciones, restricciones y lógica de negocio comprendí la importancia de revisar el comportamiento interno de los componentes del sistema para asegurar que cada función ejecute correctamente las operaciones para las cuales fue diseñada. El trabajo realizado con reglas de validación, autenticación mediante JWT, control de accesos y restricciones en el registro de operaciones permitió observar cómo se evalúan condiciones internas y rutas de ejecución para detectar posibles defectos antes de que lleguen al usuario final. Aunque el proyecto se enfocó principalmente en pruebas funcionales, estas actividades me permitieron familiarizarme con los principios que sustentan las pruebas unitarias y de caja blanca.

Además de las pruebas relacionadas con la lógica interna, integré pruebas manuales como parte habitual del proceso de desarrollo. Estas pruebas consistieron en ejecutar escenarios reales utilizando tanto la interfaz del sistema como herramientas de validación de servicios. Se realizaron pruebas sobre el inicio de sesión, la consulta del dashboard, el registro de clientes, el registro de operaciones y la validación de rutas protegidas. La ejecución constante de estos escenarios permitió verificar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados y

asegurar que los requerimientos funcionales fueran cumplidos antes de presentar avances al cliente.

También participé en actividades relacionadas con pruebas estáticas mediante la revisión de implementaciones y validaciones antes de realizar pruebas funcionales completas. Durante este proceso se analizaron respuestas JSON, mecanismos de autenticación, validaciones de token y manejo de errores dentro de distintas funcionalidades. Estas revisiones permitieron identificar inconsistencias y oportunidades de mejora sin necesidad de ejecutar todos los escenarios finales, contribuyendo a mejorar la calidad del software desde etapas tempranas del desarrollo. Como resultado de estas actividades se realizaron ajustes en validaciones JWT, correcciones en rutas protegidas y mejoras en el manejo de errores asociados a las operaciones financieras.

Otro aspecto importante fue la evaluación de la experiencia de usuario. A través de sesiones de validación y retroalimentación se identificaron áreas de mejora relacionadas con la presentación de la información, la navegación y la claridad de ciertos elementos visuales. Estas observaciones permitieron realizar ajustes orientados a simplificar la interacción con el sistema y facilitar el acceso a la información más relevante. La retroalimentación obtenida durante las pruebas ayudó a mejorar tanto la funcionalidad como la usabilidad de la plataforma.

La documentación de las pruebas y el seguimiento de las incidencias detectadas permitieron mantener un control adecuado sobre los defectos encontrados y las correcciones realizadas. Este proceso facilitó la trazabilidad de los cambios implementados y aseguró que las mejoras realizadas respondieran efectivamente a los problemas identificados durante las validaciones. Además, contribuyó a mantener una comunicación clara entre los integrantes del equipo y a garantizar que las versiones entregadas conservaran un nivel adecuado de calidad.

Gracias a estas actividades desarrollé competencias relacionadas con la elaboración de casos de prueba, la validación de requerimientos funcionales, la comprensión de los procesos asociados a pruebas unitarias y de caja blanca, y la integración de pruebas manuales y estáticas dentro del ciclo de desarrollo. Esta experiencia me permitió comprender que la calidad del software depende de un proceso continuo de validación y mejora, donde las pruebas desempeñan un papel fundamental para garantizar que las soluciones desarrolladas satisfagan las necesidades del cliente y funcionen de manera confiable.

5.2 Casos de prueba

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Estado
TC-01	Login correcto	Correo y contraseña válidos	Acceso autorizado y token JWT	Exitoso
TC-02	Login incorrecto	Contraseña inválida	Error de autenticación	Exitoso
TC-03	Registrar cliente válido	Datos completos	Cliente registrado	Exitoso
TC-04	Registrar cliente con RFC duplicado	RFC repetido	Error de validación	Exitoso
TC-05	Registrar operación válida	Depósito de 5000	Operación registrada	Exitoso
TC-06	Registrar operación negativa	Monto -100	Error de validación	Exitoso
TC-07	Consultar alertas	GET alertas	Lista de alertas	Exitoso
TC-08	Cambiar estatus alerta	Estatus Investigando	Actualización correcta	Parcial

5.3 Pruebas de equivalencia

Registro de operaciones

Clase	Entrada	Resultado esperado
Inválida	monto < 0	Error
Válida	monto > 0	Registro exitoso
Frontera	monto = 0	Validar restricción

5.4 Evidencia de ejecución

Pruebas realizadas

- Validación de login mediante Postman.
- Validación de endpoints protegidos.
- Consulta de dashboard.
- Registro de clientes.
- Registro de operaciones.

Correcciones realizadas

- Ajuste de validaciones de token JWT.
- Corrección de rutas protegidas.
- Corrección de respuestas JSON.
- Manejo de errores en operaciones.

6. Diagrama de despliegue



<https://docs.google.com/document/d/1irBDm1uCWzMq3wQaFm14aHVtiCV2YWfR9dVTaxYFFGo/edit?usp=sharing>